Compte rendu : raccordement des dernières bouches CTA (27/10/2026)

Auteur : Allan · **Maquette :** EXE_RSP_CVC_MNT_v3.rvt (enregistrée, à synchroniser avec le fichier central)

Résultat

Les 270 bouches de la maquette sont raccordées à leur réseau. Il en restait 31 le 20/10. Chaque bouche est sur la CTA prévue au CCTP : 28 sur la CTA 5, 1 sur la CTA 2, 1 sur la CTA 3 et 1 sur la CTA 4.

Règles suivies :

- l'architecture et la structure n'ont pas été modifiées ;
- gaines rigides uniquement, sans flexible ;
- **aucun clash entre gaines CVC** (contrôle refait sur tous les éléments créés) ;
- chaque passage dans un mur, un voile ou une poutre est une réservation de la liste ci-dessous.

Les débits ne changent pas : la CTA 5 est toujours à **6 027 m³/h** en soufflage et en reprise, avec 31 bouches de chaque côté. L'écart avec les 8 800 m³/h du CCTP reste une question à poser au professeur.

Le problème et la solution

Au RDC, le soufflage et la reprise de la CTA 5 passent l'un à côté de l'autre dans le couloir, à environ 10 cm. Le plénum ne fait que 2,59 à 3,16 m, avec des retombées de poutres jusqu'à 2,66 m. Deux gaines de 300 mm de haut ne peuvent donc pas se croiser à cet endroit. À l'étage, c'est pareil : le plafond est à 5,95 m, la dalle à 6,52 m et les poutres descendent jusqu'à 6,22 m.

Solutions utilisées, sans toucher à l'architecture :

1. **Épines** : on prolonge un réseau au-delà de la fin de l'autre, puis on tourne (reprise RDC à x −20,65, soufflage et reprise de l'étage à x −31,2 et −32,3).
2. **Passage en partie haute en gaine plate** (×60 mm) : piquage sur le côté du tronc, petite montée, puis passage au-dessus des troncs (axe à 3,05–3,10 m au RDC et 6,42–6,45 m à l'étage, sous la dalle).
3. **Montées orientées** : la gaine plate est tournée de 90° dans la montée pour ne pas vriller dans les coudes. C'est ce qui a permis les croisements les plus serrés (bureau mutualisé, salons de l'étage).
4. **Raccord direct par le dessus** quand la place manque pour une antenne : bureau mutualisé, accueil, b. animation, coiffure, salon, détente, sdb.

Bouches raccordées

Déplacement = distance entre l'ancienne et la nouvelle position, toujours dans le même local.

Bouche	CTA	Fonction	Local	Débit (m³/h)	Déplacement	Solution
B306, B307	CTA 5	Soufflage	Salle à manger RDC	355 ×2	3,3 / 4,5 m	Antennes au nord du tronc de soufflage
B308 à B314	CTA 5	Reprise	Salle à manger RDC	355 ×7	1,2 à 8,5 m	Épine de reprise (x −20,65) + branche ouest 400 × 250, 3 passages dans des poutres
B301	CTA 5	Reprise	Bur. ben.	75	1,7 m	Antenne sur la reprise RDC ouest
B304	CTA 5	Reprise	Rééducation	234	0,1 m	Antenne sur la reprise RDC ouest
B394, B396	CTA 5	Reprise	Bur. cadre, pc ide	50 ×2	2,0 m	Branche plate du couloir nord, axe à 3,05 m
B355	CTA 5	Reprise	Accueil	50	2,9 m	Prolongement de la branche du couloir nord, raccord par le dessus
B335	CTA 5	Soufflage	Bur. mutualisé	50	0,4 m	Piquage sur le tronc, passage au-dessus de la reprise, raccord par le dessus (local de la gaine technique)
B344	CTA 5	Soufflage	Famille	234	1,2 m	Branche 300 × 60 au-dessus des troncs, antenne 450 × 60

Bouche	CTA	Fonction	Local	Débit (m³/h)	Déplacement	Solution
B386	CTA 5	Soufflage	Atelier	90	0,3 m	Branche 200 × 60 au-dessus des troncs
B395, B401	CTA 5	Reprise	B. animation, coiffure	72 + 126	2,4 / 0,8 m	Nouvelle branche de reprise 300 × 60 dans le hall nord ; l'aile a une dalle basse (2,84 m), donc antennes à 2,75 m
B379	CTA 5	Reprise	Salle à manger salon (étage)	352	2,2 m	Épine de reprise de l'étage (x −32,3)
B384	CTA 5	Soufflage	Salle à manger salon (étage)	352	1,8 m	Épine de soufflage de l'étage (x −31,2)
B406	CTA 5	Soufflage	Salle à manger salon (étage)	352	0,9 m	Branche 650 × 60 depuis l'épine, raccord par le dessus
B371, B372	CTA 5	Soufflage	Salle à manger salon ouest (étage)	363 ×2	2,5 / 2,0 m	Branche 1000 × 60 (3,4 m/s) depuis l'épine, par l'office
B402, B403	CTA 5	Reprise	Salle à manger nord (étage)	220 ×2	0,4 / 0,6 m	Nouvelle reprise 600 × 60 dans le couloir de l'aile nord
B404	CTA 5	Soufflage	Détente (étage)	108	1,7 m	Soufflage 250 × 60 par l'aile nord puis le couloir des chambres, au-dessus des réseaux CTA 2
B405	CTA 5	Reprise	Détente (étage)	108	1,0 m	Suite de la reprise 600 × 60, antenne 300 × 60
B369	CTA 2	Reprise	Sdb (étage)	90	0,1 m	Reprise CTA 2 prolongée de 0,6 m, antenne par le dessous des réseaux CTA 5
B387	CTA 4	Reprise	Sdb (étage)	90	0,5 m	Antenne qui passe au-dessus du soufflage CTA 4, par l'est de la gaine technique
B398	CTA 3	Soufflage	Chambre (étage)	90	0	Bouche murale alimentée par la réserve ; passage à mi-hauteur de la poutre 20 × 75

Réservations

80 nouvelles réservations, ce qui fait **236 au total** dans l'onglet Réservations :

- 64 traversées de murs ;
- 16 passages dans des poutres.

Dans ces 80 réservations, **41 sont « à valider »** par le BE structure : toutes les poutres, plus les voiles béton. On y trouve par exemple le double voile de l'aile nord de l'étage, les voiles du couloir nord et la poutre 20 × 75 de la réserve, traversée à mi-hauteur. Les **39 autres sont « à faire »** : ce sont des cloisons.

Taille du trou = gaine + 100 mm. Pour la gaine plate 1000 × 60 des salons, cela donne 1100 × 160.

Points à surveiller

- **CTA 5 : 6 027 m³/h** dans la maquette, contre 8 800 au CCTP. C'est à trancher avec le professeur.
- **B387 et B369** sont des sdb sur la reprise CTA (comme les autres sdb de chambre), avec un modèle « Extraction plafond » : vérifier que c'est bien voulu.
- **Branche 1000 × 60 des salons de l'étage** : une gaine large et plate, parce que le plénum sous dalle ne fait que 0,57 m. Une variante en deux 500 × 60 est possible.
- **Vitesses** (onglet « Branches 27-10 » de l'Excel des gaines) : 3 tronçons dépassent la vitesse maxi du CCTP § 2.2.5. Ce sont la branche de la famille (300 × 60, 3,6 m/s pour 3 maxi), la reprise de l'aile nord au RDC (300 × 60, 3,1 m/s pour 3 maxi) et le début de la reprise de l'aile nord à l'étage (600 × 60, 4,2 m/s pour 3,5 maxi, jusqu'à B402). Pour corriger : 400 × 60, 350 × 60 et 800 × 60 avec une réduction après B402.
- Deux systèmes vides existent dans la maquette (Extraction 1 et Extraction 17). Ils ne gênent pas, mais on peut les supprimer.

Mise à jour du 28/10

- **Vitesses corrigées** : famille en 400 × 60 (2,7 m/s), reprise de l'aile nord RDC en 350 × 60 (2,6 m/s), reprise de l'aile nord étage en 800 × 60 jusqu'à B402 (3,2 m/s), avec des réductions. Deux petites portions restent au-dessus du CCTP : 1 m de montée de la famille (300 × 60, une poutre empêche d'élargir) et 2,7 m avant B395 (300 × 60, 3,1 m/s).
- **PAC Weishaupt WWP S 35 IDR** aux dimensions du CCTP § 4.6.2 : 1 000 × 885 × 810 mm (L × H × P), 305 kg, 33,7 kW chaud / 40,1 kW froid. Les 4 raccords hydrauliques sont sur le dessus.

- **Socles PAC** en 1 100 × 900 mm. Les 2 PAC sont recalées dans le local PAC, sans gêner la porte extérieure. Il reste environ **0,75 m devant les PAC au lieu de 1 m** : le local (3,10 × 1,69 m) est trop petit, à signaler au professeur.
- **Rejet du caisson VMC 6** : gaine Ø315 qui sort en toiture (0,5 m au-dessus des tuiles), système « Rejet VMC 6 ». Il faut prévoir la sortie de toiture (chapeau et abergement tuiles). Elle est ajoutée aux réservations (R-237, 237 au total).
- **Systèmes vides Extraction 1 et Extraction 17** : supprimés.
- **Non modélisé** : les grilles de transfert des offices et de la tisanerie. Elles vont dans les portes ou les cloisons, qui sont dans la maquette architecte. Elles sont à commander avec les menuiseries.